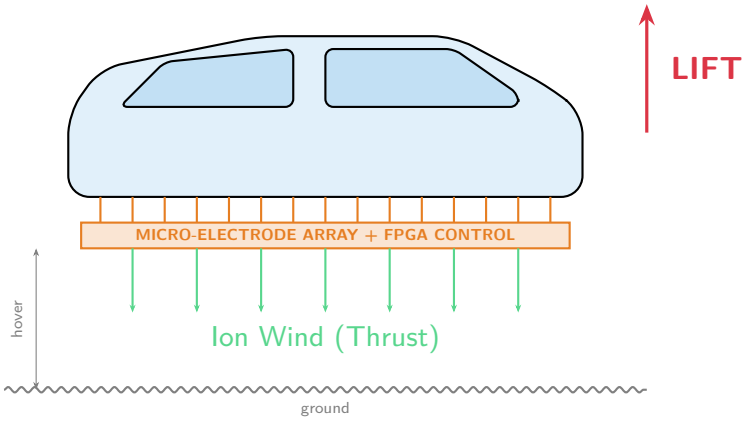
EHD 推進による
空飛ぶ車
実現ロードマップ

— マイクロ電極アレイと FPGA GHz 制御による
固体推進飛行体の段階的実現計画 —



Project: Wright Brothers

2026 年 4 月 2 日

核心的主張：EHD 推進による空飛ぶ車は物理法則に反しない。
マイクロ電極アレイ（ギャップ ∼1 mm）と FPGA GHz 制御の組み合わせにより、
必要電力を既存 eVTOL と同等の ∼200 kW まで削減できる可能性がある。

最大の未解決問題：効率 10 倍改善は達成可能か？
その答えを出すことが、本ロードマップの最初のゴールである。

目次

1 エグゼクティブサマリー 2
- 1.1 ビジョン 2
- 1.2 なぜ今か 2
- 1.3 数値的根拠 2

2 物理的根拠：なぜ不可能ではないのか 3
- 2.1 推力密度のスケーリング 3
- 2.2 効率のスケーリングと FPGA 制御 3
- 2.3 電力要件の比較 3

3 解決すべき 3 つの根本的問い 5

4 6 フェーズ・ロードマップ 6
- 4.1 全体像 6
- 4.2 Phase 0：計算基盤構築（3 ヶ月 / 約 20 万円） 7
- 4.3 Phase 1：スケーリング検証（6 ヶ月 / 約 5 万円） 9
- 4.4 Phase 2：マイクロ電極アレイ試作（12 ヶ月 / 約 50 万円） 11
- 4.5 Phase 3：ドローンスケール実証（18 ヶ月 / 約 300 万円） 13
- 4.6 Phase 4：有人プロトタイプ（24 ヶ月 / 約 5,000 万円） 14
- 4.7 Phase 5：空飛ぶ車（36 ヶ月 + / 数億円） 15

5 コスト・サマリー 16
- 5.1 フェーズ別累積投資 16
- 5.2 フェーズ別詳細 16

6 タイムライン 17

7 リスクと撤退基準 18
- 7.1 リスクマトリクス 18
- 7.2 プロジェクト全体の撤退基準 18

8 今すぐやること（Phase 0 最初の 2 週間） 19

1 エグゼクティブサマリー

1.1 ビジョン

プロペラもジェットエンジンも持たない、**完全固体推進**の空飛ぶ車を実現する。推進力は大気圧コロナ放電によるイオン風—電気流体力学（EHD）推進—のみ。可動部品ゼロ、ほぼ無音、ブレード巻き込み事故リスクなし。

1.2 なぜ今か

1. **理論的枠組みの確立**: FPGA GHz フィードバック制御による動的エントロピー抑制の理論が整備された（FPGA 制御論文、2026）。スケーリング則 $\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}$ により、制御帯域幅の増大が推力包絡線を超線形的に拡大することが証明されている。
2. **シミュレーション技術の成熟**: JAX ベースの微分可能プラズマシミュレータ（設計提案書 v2.0）により、マイクロギャップ領域のスケーリング則を個人規模の計算資源で検証可能になった。
3. **eVTOL 市場の存在証明**: Joby Aviation, Lilium 等がプロペラ式 eVTOL の型式証明を取得しつつあり、「電動垂直離着陸」市場自体の実在が確認されている。EHD はこの市場に対して**静粛性と安全性**で差別化できる。

1.3 数値的根拠

空飛ぶ車の物理的パラメータ

パラメータ	値	備考
車両総重量	1,500 kg	車体 800 kg + バッテリー 420 kg + 乗員 4 名 280 kg
必要推力	15 kN	$F = mg = 1500 \times 9.81$
電極面積	∼9 m^2	3 m × 3 m（車両底面・屋根面）
電極ギャップ	1 mm	マイクロ電極アレイ
推力密度（目標）	1,800 N/m^2	$F \propto V^2/d^2$ スケーリングからの推算
必要電力	∼187 kW	効率 10 倍改善達成時
ホバリング時間	∼20 分	75 kWh バッテリー搭載時

2 物理的根拠：なぜ不可能ではないのか

2.1 推力密度のスケーリング

EHD 推力の体積力密度は：

$$\frac{F}{V_{\mathrm{ol}}} = \rho_q E = e\, n_i\, E \tag{1}$$

実効的な推力はドリフト領域の体積積分で得られる。電極ギャップ d、印加電圧 V_0 に対して、空間電荷制限電流の枠組み（Mott–Gurney スケーリング）から：

$$F/A \propto \frac{V_0^2}{d^2} \tag{2}$$

この d^{-2} 依存性が、マイクロ電極アレイの核心的な利点である：

ギャップ d	電圧 V_0	推力密度（相対値）	1 段の厚み
30 mm（従来）	30 kV	$1\times$	3 cm
3 mm	3 kV	$100\times$	3 mm
1 mm	**1 kV**	**900**$\times$	**1 mm**
0.3 mm	300 V	$10{,}000\times$	0.3 mm

2.2 効率のスケーリングと FPGA 制御

FPGA 制御論文のスケーリング則：

$$\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}, \qquad \Pi_{\mathrm{ctrl}} = \frac{f_{\mathrm{ctrl}}}{\gamma_{\max}/(2\pi)} \tag{3}$$

ここで f_{ctrl} は FPGA 制御帯域幅、$\gamma_{\max} \sim 10^9\,\mathrm{s}^{-1}$ は支配的不安定性成長率。

効率改善の物理的メカニズム：フィードバック制御がイオンドリフト層の**乱流遷移を遅延**させ、エネルギーが推力ではなく乱流散逸に費やされる領域を縮小する。理論的な効率改善ポテンシャル：

$$\frac{\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{turb}}}{\dot{S}_{\mathrm{irr}}^{\mathrm{lam}}} \sim \mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}}^{1/2} \sim 10^2 \quad (\mathrm{Re}_{\mathrm{EHD}} \sim 10^4) \tag{4}$$

すなわち、**理論上は 100 倍の効率改善ポテンシャル**が存在する。本ロードマップでは保守的に 10 倍改善を目標とする。

2.3 電力要件の比較

シナリオ	効率 [mN/W]	15 kN に必要な電力	比較
制御なし（現状）	8	1,875 kW	新幹線 6 両分
FPGA 制御（2/3 乗則）	13	1,150 kW	大型船舶
FPGA + マイクロギャップ（5 倍）	40	375 kW	大型電動モーター
最適制御（10 倍）	**80**	**187 kW**	**Tesla Model 3**
理論上限近傍（100 倍）	800	19 kW	家庭 3 軒分

既存 eVTOL との電力比較

Joby Aviation S4（プロペラ式）	∼200 kW	飛行実証済み
Lilium Jet（ダクテッドファン）	∼1,000 kW	型式証明申請中
EHD 空飛ぶ車（効率 10 倍時）	**∼187 kW**	**シミュレーション未検証**

187 kW は既存 eVTOL と同じ電力帯。物理的に非合理ではない。

3 解決すべき 3 つの根本的問い

本ロードマップ全体は、以下の 3 つの問いに段階的に答えを出す構造になっている。いずれかの問いに対する答えが「No」であれば、その時点で計画を再評価する。

問い 1（Phase 0–2 で回答）

マイクロギャップ（$d \sim 1\,\mathrm{mm}$）領域で、推力密度 $F/A \propto V_0^2/d^2$ のスケーリングは成立するか？

成立しない場合の主要リスク：

- 電極間距離が小さすぎてアーク放電（絶縁破壊）が頻発する
- 空間電荷効果により電流が飽和し、推力が頭打ちになる
- 電極表面の汚染・劣化により安定動作が維持できない

問い 2（Phase 1–3 で回答）

FPGA GHz 制御により、EHD 推進効率を実際に 10 倍以上改善できるか？

理論的ポテンシャルは 100 倍だが、実際の改善は以下に依存する：

- マイクロギャップ領域の不安定性メカニズムがマクロスケールと同質か
- センサーの空間分解能がマイクロスケール不安定性を観測可能か
- 制御遅延（$\leq 9\,\mathrm{ns}$）がマイクロスケール成長率に対して十分に速いか

問い 3（Phase 4–6 で回答）

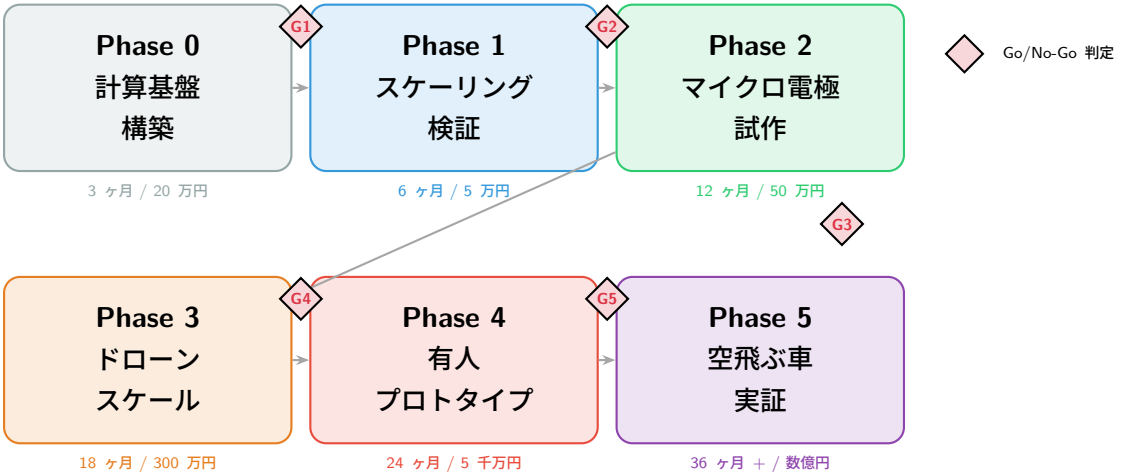
マイクロ電極アレイは実用的なサイズ（$\sim$ 数 m^2）に製造可能で、長期的に安定動作するか？

未知のリスク：

- 大面積マイクロ電極の均一性（製造公差）
- ダスト・湿気による短絡リスク
- 電極のエロージョン（コロナ放電によるスパッタリング）
- オゾン・NOx 生成の抑制または中和

4 6 フェーズ・ロードマップ

4.1 全体像



Go/No-Go ゲート

各フェーズの境界に **Go/No-Go ゲート**を設ける。ゲートの判定基準は定量的であり、達成できない場合はプロジェクトを中止するか、方針を大幅に転換する。「できないことを続ける」ことを防ぐ安全弁である。

4.2 Phase 0：計算基盤構築（3 ヶ月 / 約 20 万円）

Phase 0 — 自宅 PC でシミュレーション環境を構築し、基礎検証を行う

場所：自宅　**人員：**1 名　**予算：**約 200,000 円（PC 構築費）

4.2.1 目標

1. 自作 PC（Ryzen 5 7600 + RTX 3090 24GB + 64GB RAM + Ubuntu）の構築
2. JAX + CUDA 環境の動作確認
3. JAX-in-Cell（微分可能 PIC）による 1D Landau 減衰の再現
4. 論文の制御則（カルマンフィルタ + LQR ゲイン）の Python 行動モデル実装
5. プラズマシミュレータと FPGA 制御ロジックの結合シミュレーション

4.2.2 具体的タスク

週	タスク	成果物	GPU 使用
1–2	秋葉原で PC 部品購入・組み立て・Ubuntu/CUDA/JAX セットアップ	動作する PC	—
3–4	JAX-in-Cell の導入、1D Landau 減衰の再現、微分可能性の確認	検証済み PIC コード	Yes
5–6	1D EHD プラズマモデルの実装（Navier–Stokes + Maxwell 結合）	EHD シミュレータ	Yes
7–8	FPGA 制御則の Python 行動モデル実装、閉ループ結合	制御付きシミュレータ	Yes
9–10	スケーリング則 $\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}$ の 1D 数値検証	検証レポート	Yes
11–12	結果分析、Phase 1 計画の精緻化	Phase 0 報告書	—

4.2.3 PC 構成（秋葉原購入リスト）

部品	選定	価格目安
CPU	AMD Ryzen 5 7600 (6C/12T)	28,000 円
マザーボード	B650 Micro-ATX	20,000 円
RAM	DDR5-5600 64GB (32GB×2)	25,000 円
GPU	**中古 RTX 3090 24GB**	80,000 円
SSD	NVMe Gen4 2TB	18,000 円
電源	850W 80PLUS Gold	16,000 円
ケース	Micro-ATX（エアフロー重視）	7,000 円
OS	Ubuntu 24.04 LTS	0 円
合計		**∼194,000 円**

4.2.4 Go/No-Go ゲート G1

G1 通過条件

1. JAX ベースの 1D EHD シミュレータが動作し、end-to-end 自動微分が可能である
2. FPGA 制御則との閉ループシミュレーションにおいて、制御帯域幅の増大が安定動作範囲を拡大することが数値的に確認できる
3. 1D スケーリング則 $\mathrm{Re}_{\max} \propto \Pi_{\mathrm{ctrl}}^{2/3}$ が $\pm 20\%$ 以内で再現される

4.3 Phase 1：スケーリング検証（6 ヶ月 / 約 5 万円）

Phase 1 — マイクロギャップ領域のシミュレーション + 基礎実験

場所：自宅　**人員：**1 名　**予算：**約 50,000 円（リフター実験 + FPGA 評価ボード）

4.3.1 目標：問い 1 への回答

シミュレーションと小規模実験の両面から、マイクロギャップ領域の推力密度スケーリングを検証する。

4.3.2 シミュレーション（自宅 PC）

1. **2D EHD シミュレータの構築**：Phase 0 の 1D コードを 2D（軸対称）に拡張。JAX の jax.checkpoint を活用して VRAM 管理。
2. **ギャップスイープ**：$d = 0.3, 0.5, 1, 3, 10, 30\,\mathrm{mm}$ に対して推力密度を計算し、$F/A \propto V_0^2/d^2$ スケーリングの成立範囲を特定。
3. **FPGA 制御のマイクロスケール検証**：$d = 1\,\mathrm{mm}$ 領域で不安定性成長率 $\gamma_{\max}$ を計算し、$\gamma_{\max}/(2\pi) < f_{\mathrm{ctrl}} = 1\,\mathrm{GHz}$ であることを確認。
4. **効率改善の定量予測**：FPGA 制御あり/なしの効率比を、d の関数として算出。

4.3.3 基礎実験（自宅）

1. **基本リフターの製作**（実験計画書 Phase 1）：~5,000 円。30mm ギャップでのコロナ放電・推力発生を確認。
2. **ギャップ変更実験**：同一電極でギャップを 10, 20, 30 mm に変えて推力を測定。$F \propto d^{-2}$ のマクロスケール検証。
3. **Amaranth HDL 評価**：FPGA 制御パイプラインの行動モデルを固定小数点 RTL に変換する予備実験（Arty A7-35T、~15,000 円）。

4.3.4 Go/No-Go ゲート G2

G2 通過条件

1. シミュレーションで $d = 1\,\mathrm{mm}$ において推力密度が $d = 30\,\mathrm{mm}$ の 100 倍以上であることが確認される（d^{-2} スケーリングの成立）
2. $d = 1\,\mathrm{mm}$ 領域の不安定性成長率 $\gamma_{\max}$ が $10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}$ 以下であり、1 GHz FPGA 制御で抑制可能である
3. FPGA 制御による効率改善が、シミュレーション上で**少なくとも 3 倍**確認される
4. 基礎実験で推力がシミュレーション予測と定性的に（± 50% 以内）一致する

G2 で No の場合

推力密度スケーリングが成立しない場合、マイクロ電極アレイ方式を断念し、以下を検討する：

- マクロ電極の多段スタック方式（面積で稼ぐ）への方針転換
- 空飛ぶ車ではなく、軽量ドローン（∼100 g）を最終目標に切り替え
- 推進以外の EHD 応用（冷却、送風、流体制御）への展開

4.4 Phase 2：マイクロ電極アレイ試作（12 ヶ月 / 約 50 万円）

Phase 2 — マイクロ電極の試作と推力密度の実測

場所：自宅 + 大学・研究機関の共用施設（クリーンルーム等） **人員：**1–2 名 **予算：**約 500,000 円

4.4.1 目標：問い 1 への実験的回答、問い 2 への着手

4.4.2 マイクロ電極アレイの試作

タスク	詳細	費用	備考
PCB 電極基板	FR4 基板上に Cu 電極パターン。ギャップ 1 mm	50,000 円	外注 PCB 製造
精密スペーサー	1 mm アクリルシート、レーザーカット	20,000 円	
高圧電源	DC 0–5 kV 可変、安定化	80,000 円	
精密推力測定	電子天秤 0.001 g + 治具	30,000 円	
FPGA 制御基板	Arty A7 + 高速 ADC/DAC shield	50,000 円	
センサー	電流プローブ、電場プローブ	80,000 円	
安全装備	絶縁手袋、放電棒、排気設備	50,000 円	
材料費	試作の反復分	40,000 円	
施設利用費	大学共用施設	100,000 円	
合計		**~500,000 円**	

4.4.3 測定項目

1. 推力密度 F/A vs ギャップ d（0.5, 1, 2, 3 mm）
2. 推力密度 F/A vs 印加電圧 V_0（100 V–5 kV）
3. FPGA 制御あり/なしの効率比
4. アーク放電閾値のマッピング（安全動作範囲の確定）
5. 連続動作試験（1 時間）での推力安定性
6. オゾン発生量の測定

4.4.4 Go/No-Go ゲート G3

G3 通過条件

1. $d = 1\,\mathrm{mm}$ で推力密度 $\geq 500\,\mathrm{N/m^2}$（目標値の 28% 以上）を実測
2. FPGA 制御により効率が制御なし比で**少なくとも 5 倍**改善される実験的証拠
3. 1 時間の連続動作で推力変動が ±10% 以内
4. アーク放電頻度が 1 回/時間以下

4.5 Phase 3：ドローンスケール実証（18 ヶ月 / 約 300 万円）

Phase 3 — 100g–1kg クラスの無人浮上体を実現する

場所：実験室（賃貸ラボ or 大学施設）　**人員：**2–3 名　**予算：**約 3,000,000 円

4.5.1 目標：問い 2 への実験的回答

4.5.2 開発項目

1. **大面積マイクロ電極パネル（50 cm × 50 cm）**：PCB 製造から薄膜蒸着へ移行。電極の均一性が鍵。
2. **多段スタック（5–10 段）**：段間のエアフロー干渉の評価と最適化。
3. **FPGA 制御の本格実装**：RFSoC またはミッドレンジ FPGA 上に論文のカルマンフィルタパイプラインを実装。Amaranth HDL から Verilog 合成。
4. **軽量バッテリー統合**：LiPo バッテリー + DC-DC コンバータ（1–3 kV 出力）。
5. **自律安定化制御**：姿勢制御（ジャイロ + 加速度センサー）。電極セグメントごとの推力差分で制御。
6. **オゾン問題の対策**：触媒コーティングまたはオゾン分解フィルターの検討。

4.5.3 マイルストーン

月	マイルストーン	浮上重量	判定
1–6	50cm×50cm パネル単体での推力測定	—	推力密度確認
7–9	5 段スタック + バッテリーで自律浮上	100 g	初浮上
10–12	10 段スタック、FPGA 制御統合	500 g	制御効果実証
13–15	パネル大面積化（1 m×1 m）	1 kg	姿勢安定
16–18	長時間飛行試験（>5 分）	1 kg	耐久性確認

4.5.4 Go/No-Go ゲート G4

G4 通過条件

1. 1 kg 以上の自律浮上を 5 分以上維持
2. 推力/電力比 $\geq$ 40 mN/W（効率 5 倍改善の実証）
3. 姿勢制御が安定し、水平方向のドリフトが <1 m/min
4. オゾン濃度が 1 m 距離で環境基準（0.06 ppm）以下

4.6 Phase 4：有人プロトタイプ（24 ヶ月 / 約 5,000 万円）

Phase 4 — 人間 1 名（70 kg）を浮上させる「空飛ぶ絨毯」

場所：専用実験施設（屋内大型スペース） **人員：**5–10 名 **予算：**約 50,000,000 円 **前提：**外部資金調達（VC、研究助成金）

4.6.1 技術課題

1. **大面積電極**（3 m × 3 m）の製造と品質管理
2. **高電圧安全性**：人体近傍での 1 kV 電極の安全基準策定
3. **冗長性**：電極セグメントの部分故障時にも安全に降下する機構
4. **オゾン排気**：乗員の呼吸環境の確保
5. **騒音**：有人環境での許容レベル（<70 dB）の確認

4.6.2 安全基準

有人フェーズの安全要件

- **3 重冗長**：推進系、制御系、電源系のすべてに 3 重冗長を導入
- **バリスティック・パラシュート**：全推力喪失時の最終安全装置
- **高度制限**：Phase 4 では地上 2 m 以下に制限（落下衝撃の制限）
- **テザー飛行**：初期試験ではワイヤーで繋留し、自由飛行を制限
- **無人テスト先行**：70 kg のダミーウェイトで全試験を先行実施

4.6.3 Go/No-Go ゲート G5

G5 通過条件

1. 70 kg ダミーの安定浮上を 10 分以上維持
2. 推力/電力比 $\geq$ 60 mN/W（効率 8 倍改善）
3. 全電極の 50% が故障しても安全降下が可能であることをテストで実証
4. 有人飛行試験で乗員の安全が確保される（医師・安全管理者の承認）
5. 有人での安定ホバリングを 1 分以上達成

4.7 Phase 5：空飛ぶ車（36 ヶ月 + / 数億円）

Phase 5 — 1,500 kg クラスの飛行車両の開発

場所：専用開発拠点 **人員：**20–50 名 **予算：**数億円規模 **前提：**Phase 4 の成功、大規模資金調達、規制対応

4.7.1 技術スペック（目標値）

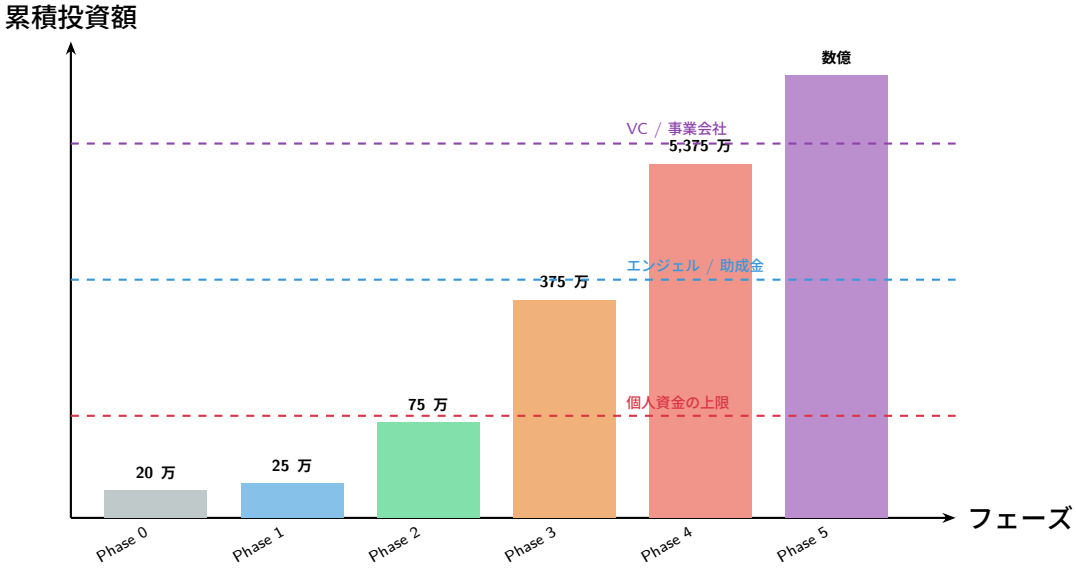
パラメータ	目標値	根拠
車両総重量	1,500 kg	4 名乗車 + バッテリー
最大推力	20 kN	推力余裕 1.33
巡航電力	∼200 kW	効率 10 倍達成時
バッテリー容量	100 kWh	次世代固体電池想定
ホバリング時間	30 分	100 kWh ÷ 200 kW
巡航速度	100 km/h	前進飛行時（推力偏向）
航続距離	50 km	初期目標
騒音	<65 dB at 50 m	eVTOL の半分以下

4.7.2 プロペラ式 eVTOL に対する差別化

	プロペラ式 eVTOL	EHD 空飛ぶ車	EHD の優位性
可動部品	あり	**なし**	メンテ大幅削減
騒音	75–85 dB	**<65 dB**	都市部運用可能
鳥衝突	ブレード破損	**影響なし**	安全性
人体巻込み	致命的	**リスクなし**	都市部・乗客安全
砂塵環境	ブレード摩耗	**影響小**	砂漠等での運用
形状自由度	回転翼の制約	**任意形状**	デザイン自由度
効率	高い（実証済み）	未実証	**これが最大リスク**

5 コスト・サマリー

5.1 フェーズ別累積投資



5.2 フェーズ別詳細

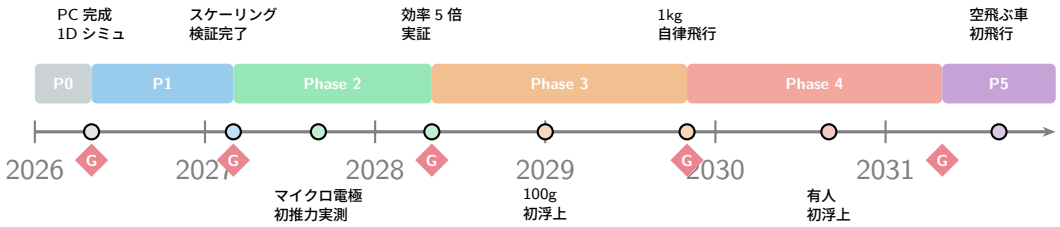
	フェーズ	期間	単体費用	累積	資金源
0	計算基盤構築	3 ヶ月	20 万円	20 万円	自己資金
1	スケーリング検証	6 ヶ月	5 万円	25 万円	自己資金
2	マイクロ電極試作	12 ヶ月	50 万円	75 万円	自己資金 + 助成金
3	ドローンスケール	18 ヶ月	300 万円	375 万円	助成金 + エンジェル
4	有人プロトタイプ	24 ヶ月	5,000 万円	5,375 万円	VC
5	空飛ぶ車	36 ヶ月 +	数億円	数億円	大型調達

Phase 0–2 は個人で実行可能

Phase 0（20 万円）と Phase 1（追加 5 万円）は完全に個人の自己資金で実行可能。Phase 2（追加 50 万円）も個人で可能な範囲。**合計 75 万円**で「空飛ぶ車の物理的実現可能性」に対する実験的回答が得られる。

これは「数千億円の研究プロジェクトを提案する」のではなく、「75 万円で物理的に可能かどうかの証拠を出す」というアプローチである。証拠が出てから大きな投資を募る。

6 タイムライン



最短スケジュールで **2026 年末にスケーリング検証完了**（Phase 1）、**2028 年に効率改善実証**（Phase 2）、**2030 年に有人浮上**（Phase 4）、**2031 年以降に空飛ぶ車の初飛行**（Phase 5）。

ただしこれは最良ケースであり、各 Go/No-Go ゲートでの判断によりタイムラインは大幅に変動しうる。特に Phase 2 の G3 ゲート（マイクロ電極の推力密度実測）が全体の律速段階となる可能性が高い。

7 リスクと撤退基準

7.1 リスクマトリクス

リスク	影響度	確率	緩和策
d^{-2} スケーリングがマイクロ領域で破綻	致命的	中	Phase 1 のシミュレーションで早期検出。$d = 3\,\mathrm{mm}$ で部分的成立なら方針修正
アーク放電頻度が許容範囲を超える	高	高	パルス駆動（duty cycle 制御）、絶縁コーティング、ギャップ拡大
効率 10 倍改善が未達成	高	中	5 倍でもドローンスケールは成立。目標を下方修正
電極エロージョン	中	中	耐久性の高い電極材料（タングステン、モリブデン）への変更
オゾン問題	高	高	触媒フィルター、パルス放電、低オゾン電極設計
規制障壁（有人飛行）	高	高	Phase 4 以降。航空法、型式証明の事前調査を Phase 2 から開始
資金調達失敗	高	中	Phase 0–2 を自己資金で完遂し、実験的証拠を蓄積してから調達

7.2 プロジェクト全体の撤退基準

以下のいずれかに該当した場合、空飛ぶ車プロジェクトを中止する：

撤退基準

1. **G2 で完全 No**: $d = 1\,\mathrm{mm}$ で推力密度が $d = 30\,\mathrm{mm}$ 比で 10 倍未満（d^{-2} スケーリングの完全破綻）
2. **G3 で完全 No**: マイクロ電極の推力密度が $100\,\mathrm{N/m^2}$ 未満かつ FPGA 制御の改善効果が 2 倍未満
3. **オゾン問題が解決不能**: 推力発生に必要な放電レベルでのオゾン生成量が、いかなる対策によっても環境基準の 10 倍以上

撤退は失敗ではない

Phase 0–2 の投資（合計 75 万円）で「不可能である」という科学的証拠が得られた場合、それ自体が価値ある知見である。マイクロギャップ EHD のスケーリング則に関する実験的データは、プラズマ物理コミュニティにとって新規性のある貢献となりうる。論文化を検討する。

8 今すぐやること（Phase 0 最初の 2 週間）

1. **秋葉原で PC 部品を購入し、組み立てる**
   - 最優先：中古 RTX 3090 の確保（じゃんぱら、ソフマップ）
   - 残りのパーツ：ツクモ or ドスパラでまとめ買い
   - 帰宅後：Ubuntu 24.04 + CUDA + JAX のセットアップ
2. **JAX-in-Cell を動かす**
   - GitHub からクローンし、1D Landau 減衰を実行
   - `jax.grad` で勾配が取れることを確認
   - これが全ての出発点
3. **FPGA 制御論文の制御則を JAX で実装する**
   - カルマンフィルタ + LQR ゲインの Python 行動モデル
   - 1D EHD モデルと結合して閉ループを形成
   - 制御帯域幅を変えて安定動作範囲の変化を観測

20 万円と 3 ヶ月で、空飛ぶ車が物理的に可能かどうかの最初の証拠がシミュレーションから得られる。

全ては秋葉原の GPU 売場から始まる。

付記：なぜプロジェクト名が「Wright Brothers」なのか

1903 年、ライト兄弟は自転車屋の工場で風洞実験を行い、人類初の動力飛行を実現した。彼らの成功の鍵は：

1. **理論と実験の往復**：自作の風洞で翼型のスケーリング則を検証し、当時の定説（スミソニアンのラングレー係数）が誤りであることを発見した。
2. **制御の重視**：他の先駆者が安定性（自動安定飛行機）を追求したのに対し、ライト兄弟は**不安定だが制御可能な**機体を設計した。彼らの 3 軸操縦系統は、現代航空機の祖型である。
3. **段階的実証**：凧 → グライダー → 動力飛行と、段階的にスケールアップした。

本プロジェクトは同じアプローチを採る：

ライト兄弟	本プロジェクト
自転車屋の風洞	自宅 PC の JAX シミュレーター
翼型のスケーリング則検証	マイクロギャップの推力密度スケーリング検証
3 軸操縦の発明	FPGA GHz 制御による乱流抑制
「不安定だが制御可能」の設計思想	「自然安定限界を超えて制御で飛ぶ」EHD 推進
キティホーク（12 秒の初飛行）	Phase 4（1 分の有人ホバリング）

120 年前に自転車屋で始まった革命を、今度はシミュレーターと FPGA で起こす。